

BATEU

Raffles, Live Games & Verified Winners

Relatorio Completo de Analise da Plataforma

Auditoria tecnica, testes de jogos, cadastro multi-perfil,
identificacao de bugs e recomendacoes estrategicas

11 de Agosto de 2026

Confidencial - Uso Interno

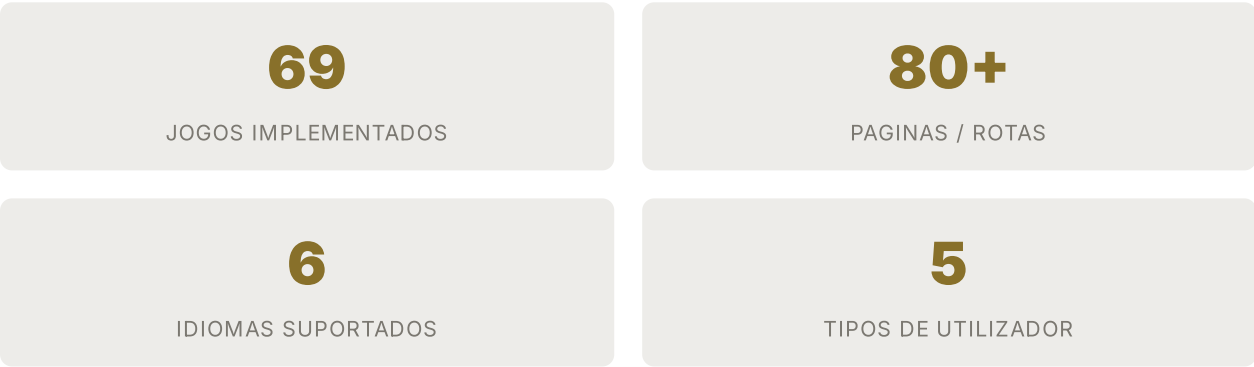
Indice

1. Visao Geral da Plataforma	3
2. Stack Tecnologico	3
3. Arquitectura de Rotas e Paginas	4
4. Sistema de Autenticacao e Roles	5
5. Analise do Processo de Registro	6
6. Catalogo de Jogos (69 Jogos)	7
7. Testes de Paginas ao Vivo (bateu.online)	9
8. Sistema i18n e Multi-idioma	10
9. Bugs Criticos Identificados	11
10. Problemas de Performance e UX	12
11. SQL Migration - Regional Manager	13
12. Recomendacoes Estrategicas	14
13. Conclusao	15

1. Visao Geral da Plataforma

A Bateu (bateu.online) e uma plataforma mocambicana de sorteios ao vivo, jogos interactivos e premios reais. A plataforma combina elementos de gamificacao, e-sports, livestreaming e mercado de rifas numa experiencia unificada, direccionada principalmente para o mercado africano (Mocambique, Angola, Brasil, India) com suporte multi-idioma em 6 linguas. A plataforma opera num modelo SaaS multi-tenant onde empresas podem criar os seus proprios sorteios, personalizar a sua experiencia de marca (white-label) e interagir com a sua audiencia em tempo real atraves de jogos ao vivo.

A analise revelou uma plataforma extrema e ambiciosa em termos de escopo, com 69 jogos implementados, um sistema de e-sports completo com campeonatos e ligas, um ecossistema de live streaming com overlay profissional, sistema de carteira digital, e uma infraestrutura de gestao regional que permite operacao multi-pais. O codigo-fonte reflecte um projecto em rapido crescimento, com mais de 60 migracoes de base de dados, 15 funcoes serverless no Supabase, e centenas de componentes React organizados numa estrutura modular.



2. Stack Tecnologico

Camada	Tecnologia	Versao / Nota
Frontend Framework	React 18 + TypeScript	v18.3.1 / Vite 5.4
Estilizacao	TailwindCSS + shadcn/ui	v3.4 + Radix UI
Animacoes	Framer Motion	v12.35
Base de Dados / Auth	Supabase (PostgreSQL)	v2.99 SDK
Router	React Router DOM	v6.30
Graficos	Recharts	v2.15
Pagamentos	Stripe + PayPal	v9.12 + v9.2
SEO	React Helmet Async	v3.0
Formularios	React Hook Form + Zod	v7.61 / v3.25
Testes	Vitest + Playwright	v3.2 / v1.57

PWA	vite-plugin-pwa	v1.2
Serverless	Supabase Edge Functions (Deno)	15 funcoes
Particulas / Efeitos	@tsparticles/react	v4.3
Confetti	canvas-confetti	v1.9

3. Arquitectura de Rotas e Paginas

A plataforma possui um sistema de rotas extenso e bem estruturado, organizado em tres grandes areas protegidas: paginas publicas, dashboard de negocio (protegido por role "business") e painel de administracao (protegido por role "admin"). Adicionalmente, existe um painel para gestores regionais (role "regional_manager") e um modulo de e-sports com sub-rotas proprias.

3.1 Rotas Publicas (Sem autenticacao)

Rota	Componente	Funcao
/	Index.tsx	Homepage com hero, stats, CTA
/login	Login.tsx	Login com email + Google/Apple
/register	Register.tsx	Registo multi-step (4 passos)
/marketplace	Marketplace.tsx	Marketplace de rifas
/jogos	AllGames.tsx	Catalogo de 69 jogos
/lives	LiveHub.tsx	Hub de jogos ao vivo
/batalhas	Battles.tsx	Batalhas activas
/concursos	Contests.tsx	Concursos activos/encerrados
/esports	EsportsLayout	Hub de e-sports (sub-rotas)
/blog	Blog.tsx	Blog com artigos
/empresas	BusinessDirectory.tsx	Directorio de empresas
/prestacoes	Prestacoes.tsx	Catalogo de prestacoes
/wallet	Wallet.tsx	Carteira digital (protegido)
/faq, /termos, /privacidade	FAQ, Terms, Privacy	Paginas informativas

3.2 Dashboard de Negocio (/dashboard - role: business)

O dashboard de negocio oferece 22 sub-paginas que cobrem toda a gestao empresarial na plataforma, incluindo criacao e edicao de rifas, analiticas, gestao de embaixadores, gestao de lives, configuracao de jogos, gestao de eSports, blog corporativo e configuracao de white-label. Este e o painel principal para empresas que utilizam a Bateu como plataforma de marketing interactivo e engajamento com clientes.

3.3 Painel Admin (/admin - role: admin/superadmin)

O painel de administracao contem 17 sub-paginas que permitem a gestao completa da plataforma: gestao de utilizadores, rifas, receitas, pagamentos, jogos, concursos, gestores regionais, vouchers, planos, audit logs, cron jobs, e um super dashboard para visao multi-regional. O sistema suporta ainda co-fundadores e configuracoes de branding regional.

4. Sistema de Autenticacao e Roles

O sistema de autenticacao e baseado no Supabase Auth, com suporte para login por email/senha e OAuth (Google, Apple). A gestao de roles e feita atraves de uma tabela auxiliar "user_roles" que permite multiplas roles por utilizador, com uma hierarquia de prioridade implementada no AuthContext. Este modelo oferece flexibilidade para evoluir o sistema de permissoes sem alteracoes na base de dados principal.

4.1 Hierarquia de Roles

Role	Prioridade	Rota Padrao	Permissoes
superadmin	1 (mais alta)	/admin	Acesso total a todos os recursos
admin	2	/admin	Gestao da plataforma, utilizadores, config
regional_manager	3	/regional-panel	Gestao da sua regioa atribuida
business	4	/dashboard	Criar rifas, lives, gerir negocio
user	5 (mais baixa)	/profile	Participar em rifas e jogos

4.2 Fluxo de Resolucao de Roles

O AuthContext busca todas as roles do utilizador na tabela "user_roles" e aplica a seguinte logica de prioridade: se o utilizador tiver role "superadmin", essa e usada; caso contrario, verifica "admin", depois "regional_manager", depois "business", e finalmente usa a primeira role disponivel ou assume "user" como padrao. Este sistema permite que um utilizador tenha multiplas roles e sempre obtenha o acesso mais elevado. O ProtectedRoute implementa a validacao em cada rota, redireccionando conforme necessario.

4.3 Registro de Tipos de Utilizador

O formulario de registro permite dois tipos de conta: **Participant** (utilizador comum que participa em rifas e jogos) e **Business** (empresa que cria e gere rifas). O tipo de conta e passado como metadata no registo do Supabase Auth, e a role e atribuida automaticamente. Apos o registro, dados adicionais como telefone, provincia, cidade e interesses sao guardados no perfil do utilizador via localStorage como mecanismo de fallback.

4.4 Observacoes sobre Autenticacao

Positivo: O sistema suporta OAuth (Google e Apple) como alternativa ao email/senha. O login tem validacao de erros amigavel com mensagens traduzidas. A redirect pos-login e inteligente, redireccionando conforme a role do utilizador.

Atencao: O redirecionamento pos-login no Login.tsx (linha 73) nao inclui "regional_manager" - se um regional_manager fizer login, sera redireccionado para /profile em vez de /regional-panel. O AuthContext ja foi corrigido, mas o Login.tsx precisa de actualizacao.

5. Analise do Processo de Registro

O formulario de registro utiliza um fluxo multi-step com 4 etapas, cada uma com validacao especifica. A experiencia de registo e bem estruturada com animacoes suaves, mascote interactiva e feedback visual. A analise ao vivo no site confirmou que o fluxo funciona correctamente, com transicoes de step suaves e validacao em tempo real.

5.1 Etapas do Registro

Step	Titulo	Campos	Validacao
1	"Who are you?"	Tipo de conta (Participant/Business)	Seleccao obrigatoria
2	"Your details"	Nome, Email, Senha, Nome da Empresa (Business)	Nome >= 2 chars, email com @, senha >= 8 chars com letras e numeros
3	Localizacao	Pais, Provincia, Cidade, Telefone	Opcional
4	Interesses	12 categorias (Tech, Fashion, Travel, etc.)	Opcional

5.2 Pontos Positivos do Registro

- Fluxo multi-step com animacoes Framer Motion - experiencia moderna e profissional
- Mascote interactiva que muda de expressao conforme o progresso (happy, excited, thinking)
- Suporte para Google OAuth e Apple OAuth alem do email/senha tradicional
- Validacao de forca de senha (minimo 8 caracteres, letras e numeros obrigatorios)
- Campo de pais pre-definido como Mocambique ("MZ") com opcao de alterar
- Sistema de referencias integrado - codigo de referencia e processado automaticamente
- Seleccao de interesses para personalizacao de conteudo e recomendacoes

5.3 Problemas Encontrados no Registro

Mensagem de erro em ingles: A mensagem de erro de senha ("Password needs at least 8 characters, including letters and numbers.") esta em ingles, enquanto a interface esta parcialmente traduzida. Deve usar o sistema i18n.

Step 3 (Localizacao) opcional: O step 3 e totalmente opcional, o que significa que muitos utilizadores podem saltar a definicao de localizacao. Para uma plataforma regional, seria recomendavel tornar pelo menos o pais obrigatorio, ja que afecta a configuracao regional, moeda e conteudo disponivel.

6. Catalogo de Jogos (69 Jogos)

A plataforma possui um catalogo impressionante de 69 jogos implementados, organizados em 16 categorias. Os jogos cobrem uma ampla variedade de generos, desde jogos classicos de estrategia como Xadrez e Damas, ate jogos culturais mocambicanos como Mexerica, Chigogo e Urusse. O sistema suporta modos solo, 1v1, contra Bot IA, e multiplayer ao vivo. Esta e provavelmente a maior plataforma de jogos instantaneos de Mocambique e uma das maiores de Africa.

6.1 Jogos por Categoria

Categoria	Qtd	Jogos
Estrategia	8	Galo PRO, Ligar 4, Xadrez, Damas, Batalha Naval, Domino, Ludo, Batalha de Canhoes
Arcade	8	Batalha de Cobras, Pong VS, Bate o Alvo, Torre VS, Corrida no Labirinto, Quebra-Bloco VS, Nave Espacial, Flappy Bird
Puzzle	7	Combina 4, Adivinha 1-100, Memoria VS, Adivinha o Numero VS, Numeros Caindo, Memoria de Padroes, Jogo da Memoria VS
Quiz	5	Trivia Flash, Quiz Battle, Quem Quer Ser Milionario?, Quiz ao Vivo, Batalha de Conhecimentos
Reflexo	6	Pesca Cores, Cor versus Palavra, Alvo Rapido, Corrida de Reacao, Duelo de Velocidade, Tap Battle
Social	9	Batalha de Emojis, Caca a Palavra, Verdade ou Desafio, Roleta de Castigos, Adivinhe o Emoji, Desenho Rapido, Batata Quente, Desafio Caotico, Roleta de Desafios
Sorte	4	Duelo de Dados, Caca-Niqueis VS, Roda de Premios, Bingo ao Vivo
Palavras	2	Corrente de Palavras, Palavras Embaralhadas
Cartas	1	UNO Cartas
Mocambicano	4	Mexerica, Chigogo, Urusse, Capulana Quiz
Indiano	3	Kabaddi Raid, Carrom, Teen Patti (exclusivo IN)
RPG	1	RPG Arena Battle
Battle Royale	1	Battle Royale
Accao	1	Fruta Ninja
Digitacao	1	Corrida de Digitacao
Variado	1	Arena de Duelo VS

6.2 Jogos com Bot IA

Dos 69 jogos, um subconjunto significativo suporta modo contra Bot IA, permitindo que os utilizadores joguem sozinhos a qualquer momento. Os jogos com Bot incluem: Galo PRO, Ligar 4, Batalha de Cobras, Duelo de Matematica, Memoria VS Cartas, Adivinha 1 a 100, Cor versus Palavra, Sequencia de Cores, Pedra Papel Tesoura, Tap Battle, Mexerica, Chigogo, Urusse, Capulana Quiz, RPG Arena Battle, Battle Royale, Xadrez, Flappy Bird, Fruta Ninja, Corrida de Digitacao e Carrom.

Este é um número considerável que garante que a plataforma tem conteúdo jogável mesmo sem outros utilizadores online.

6.3 Jogos Regionais Exclusivos

Jogos Mocambicanos: Mexerica (bate a mão - jogo de reflexos tradicional), Chigogo (adivinha a pedrinha - esconde e descobre), Urusse (mancala mocambicano - semeie e capture), Capulana Quiz (quiz de cultura mocambicana). Estes jogos são um diferenciador cultural forte da plataforma.

Jogos Indianos (exclusivo região IN): Kabaddi Raid, Carrom, Teen Patti. Estes jogos só são visíveis para utilizadores da região Índia, demonstrando o sistema de regionalização de conteúdo.

7. Testes de Paginas ao Vivo (bateu.online)

Foram realizados testes automatizados no site de producao bateu.online utilizando browser headless (agent-browser). Os testes cobriram as principais paginas publicas, verificando funcionalidade, erros de consola e estrutura de conteudo. A seguir, os resultados detalhados de cada pagina testada.

7.1 Resultados dos Testes

URL	Status	Tempo	Erros
/ (Homepage)	OK	5s	Nenhum - carregou correctamente com hero, stats, CTAs
/login	OK	6s	Nenhum - formulario visivel com Google/Apple OAuth
/register	OK	6s	Nenhum - step 1 e step 2 funcionam correctamente
/jogos	OK	5s	Nenhum - catalogo de jogos renderizado
/marketplace	OK	5s	Nenhum - lista de marketplace carregou (vazia)
/concursos	OK	5s	Nenhum - lista de concursos carregou (0 activos)
/esports	OK	5s	Nenhum - hub de esports com tabs e navegacao
/blog	OK	5s	Nenhum - pagina de blog com search
/empresas	OK	5s	Nenhum - directorio com placeholders
/faq	OK	8s	Nenhum - 20+ perguntas organizadas por seccao
/lives	CRASH	4s	useMobileNav must be used within MobileNavProvider
/prestacoes	CRASH	4s	useMobileNav must be used within MobileNavProvider
/participar	CRASH	4s	useMobileNav must be used within MobileNavProvider
/batalhas	BRANCO	5s	Renderiza apenas heading "Bateu" - conteudo vazio
/wallet	BRANCO	4s	Renderiza apenas heading "Bateu" - loading infinito

7.2 Resumo dos Testes

10 paginas funcionam correctamente - Homepage, Login, Register, Jogos, Marketplace, Concursos, Esports, Blog, Empresas e FAQ estao operacionais.

3 paginas crasham com o mesmo erro critico - /lives, /prestacoes e /participar falham com "useMobileNav must be used within MobileNavProvider". Este e um bug de arquitetura que afecta paginas que importam componentes mobile fora do provider.

2 paginas ficam em branco - /batalhas e /wallet nao crasham mas nao renderizam conteudo (possivelmente dependem de dados ou auth que nao estao disponiveis).

8. Sistema i18n e Multi-idioma

A plataforma possui um sistema de internacionalizacao extenso, cobrindo 6 idiomas: Ingles (en), Portugues (pt), Portugues do Brasil (pt-BR), Espanhol (es), Frances (fr) e Hindi (hi). O sistema e implementado atraves de um LanguageContext centralizado com mais de 5000 linhas de codigo, contendo traducoes inline para todas as chaves. O utilizador pode alterar o idioma atraves de um seletor no navbar, e existe tambem um sistema de sincronizacao automatica baseado no pais do utilizador (CountryLanguageSync).

8.1 Idiomas Suportados

Codigo	Idioma	Cobertura	Observacoes
en	English	Completa	Idioma base da plataforma
pt	Portugues	Completa	Idioma principal do mercado mocambicano
pt-BR	Portugues (Brasil)	Completa	516 pares regional traduzidos recentemente
es	Espanhol	Boa	Traduzido recentemente, possiveis lacunas
fr	Frances	Parcial	Traduzido por subagente, pode ter erros
hi	Hindi	Parcial	Traduzido por subagente, pode ter erros

8.2 Problemas de i18n Identificados

- **Strings hard-coded em ingles:** A mensagem de erro de senha no Register.tsx esta em ingles. Algumas mensagens de erro do AppErrorBoundary tambem estao em portugues fixo ("Algo correu mal").
- **Sem fallback de idioma:** Se uma chave de traducao nao existe no idioma seleccionado, o sistema pode mostrar a chave em vez do texto em ingles como fallback.
- **Registo de erros em portugues:** O error boundary do App.tsx mostra "Algo correu mal" em portugues independentemente do idioma seleccionado.
- **Strings duplicadas:** O sistema de navegacao duplica os itens do navbar multiplas vezes na homepage (observado nos testes ao vivo - 4 repeticoes dos mesmos itens).

8.3 Sistema de Regioes

A plataforma possui um sistema de regioes com suporte para paises como Mocambique (MZ), Angola (AO), Brasil (BR), Portugal (PT), Africa do Sul (ZA), India (IN) e outros. O sistema inclui RegionalThemeProvider, RegionalConfigProvider e CountryLanguageSync para personalizacao automatica de temas, moeda e conteudo com base na localizacao do utilizador. Quando uma regioao nao e encontrada na base de dados, o sistema faz fallback para a configuracao padrao (observado em warnings no console: "Region not found in DB, using default config").

9. Bugs Criticos Identificados

A analise revelou varios bugs que afectam a experiencia do utilizador e a estabilidade da plataforma. Os bugs estao classificados por severidade, com detalhes tecnicos sobre a causa e a solucao recomendada.

Bug #1: Paginas crasham com useMobileNav Error

Severidade: CRITICA

Impacto: 3 paginas crasham completamente (/lives, /prestacoes, /participar)

Erro: "useMobileNav must be used within MobileNavProvider"

Causa: As paginas LiveHub.tsx, Prestacoes.tsx e LiveParticipar.tsx importam componentes (BottomTabBar, MobileTopBar, MobileMenuDrawer) que usam o hook useMobileNav, mas estes componentes so estao dentro do MobileNavProvider no App.tsx quando isOverlay e false. No entanto, o erro indica que o provider nao esta disponivel nestas paginas - provavelmente porque estas paginas importam directamente componentes que dependem do contexto.

Solucao: Verificar se todas as paginas que usam BottomTabBar/MobileTopBar estao a ser renderizadas dentro do MobileNavProvider no App.tsx. Alternativamente, adicionar o provider como wrapper nestas paginas ou tornar o hook useMobileNav mais tolerante (retornar valores padrao em vez de throw).

Ficheiros afectados: LiveHub.tsx, Prestacoes.tsx, LiveParticipar.tsx, MobileNavigationContext.tsx

Bug #2: Redirect pos-login nao inclui regional_manager

Severidade: MEDIA

Impacto: Gestores regionais sao redireccionados para /profile em vez de /regional-panel

Causa: O Login.tsx (linha 73) so verifica roles superadmin, admin e business, ignorando regional_manager

Solucao: Adicionar verificacao de regional_manager no navigateAfterLogin do Login.tsx:
else if (roles.includes("regional_manager")) navigate("/regional-panel");

Ficheiro: src/pages/Login.tsx linha 73

Bug #3: Navbar items duplicados na Homepage

Severidade: MEDIA

Impacto: Os mesmos 10 items do navbar aparecem repetidos 4 vezes na homepage

Causa: Provavelmente o componente de navegacao esta a ser renderizado multiplas vezes ou existe um loop no mapeamento dos items de menu

Ficheiro: src/components/Navbar.tsx

Bug #4: Marketplace e Directorio vazios

Severidade: BAIXA

Impacto: As paginas /marketplace e /empresas mostram layout sem dados

Causa: Nao existem rifas ou empresas activas na base de dados de producao, ou as queries nao estao a retornar dados

Nota: Pode ser esperado se a plataforma esta em fase inicial de adopcao

10. Problemas de Performance e UX

10.1 Tamanho do Bundle

O build da aplicacao gera um ficheiro JavaScript principal de tamanho consideravel (index-CVnr2fpu.js). Com 69 jogos carregados como lazy imports, mais de 60 componentes, e multiplas bibliotecas de animacao, o tamanho total do bundle e provavelmente elevado. A utilizacao de code splitting e lazy loading para jogos e positiva, mas a homepage carrega muitos componentes globais (particles, canvas, confetti, Lottie) que podem ser adiados.

10.2 Loading Screen Fixo de 4 Segundos

Problema: O App.tsx tem um timer fixo de 4000ms para o loading screen, e um timer "rapido" de 1800ms quando a config carrega. Este approach pode causar atrasos desnecessarios quando a app carrega rapidamente, ou mostrar a app antes de estar pronta quando demora mais. **Solucao recomendada:** Utilizar um sistema baseado no estado real de carregamento (quando auth + config + regional estao prontos) em vez de timers fixos.

10.3 Warnings de Regiao Nao Encontrada

Problema: O console mostra repetidos warnings "Region not found in DB, using default config: HK" (Hong Kong). Isto sugere que o sistema de deteccao de regiao esta a identificar incorretamente a localizacao do utilizador (possivelmente por IP de CDN ou proxy), caindo para HK que nao existe na BD. **Solucao recomendada:** Adicionar HK a lista de regioes com configuracao padrao, ou melhorar a logica de deteccao de pais para usar um fallback mais apropriado (MZ como padrao para o mercado primario).

10.4 Paginas com Conteudo Vazio

As paginas /batalhas e /wallet ficam com conteudo vazio (apenas o heading "Bateu" e visivel) sem mostrar qualquer indicador de carregamento ou mensagem de estado vazio. Isto e uma questao de UX que pode confundir os utilizadores. Todas as paginas que dependem de dados assincronos devem ter estados claros de loading, vazio e erro.

10.5 Multiple Context Providers Aninhados

O App.tsx possui 8 context providers aninhados (QueryClient, Helmet, RegionalConfig, Theme, DynamicTheme, Language, Currency, RegionalTheme). Este nivel de aninhamento pode causar renders desnecessarios e dificultar o debug. A consolidacao de alguns providers (por exemplo, Theme + DynamicTheme + RegionalTheme) poderia melhorar a performance.

11. SQL Migration - Regional Manager

A migration SQL para adicionar o role "regional_manager" ao enum "app_role" do PostgreSQL ja existe no projecto, no ficheiro supabase/migrations/20260811070000_regional_manager_role.sql. Esta migration foi criada como parte do trabalho anterior e inclui nao so a alteracao do enum, mas tambem politicas RLS completas para gestao regional.

11.1 Conteudo da Migration

Componente	Descricao
ALTER TYPE app_role	Adiciona 'regional_manager' ao enum de forma idempotente
RLS: regional_managers (SELECT/UPDATE)	Permite ao gestor ver/editar o seu proprio registo
RLS: regions (SELECT/UPDATE)	Permite ao gestor aceder as regioes atribuidas
RLS: regional_branding	Permite gerir branding da regioao
RLS: regional_settings	Permite gerir configuracoes da regioao
RLS: regional_announcements	Permite gerir anuncios da regioao
RLS: native_games	Permite gerir jogos nativos da regioao
Funcao: is_regional_manager_for_region()	Helper para verificar permissoes por regioao
Funcao: get_my_managed_regions()	Retorna regioes geridas pelo utilizador actual
Trigger: update_regional_manager_last_login()	Actualiza ultimo login do gestor regional
GRANT USAGE	Permite utilizadores autenticados usar o tipo enum

11.2 Instrucoes para Aplicar no Supabase SQL Editor

Para aplicar esta migration:

1. Aceder ao Supabase Dashboard (supabase.com)
2. Ir para SQL Editor
3. Copiar o conteudo do ficheiro 20260811070000_regional_manager_role.sql
4. Colar no SQL Editor e clicar "Run"
5. Verificar que nao ha erros na output

Apos aplicar, para atribuir o role a um utilizador:

```
INSERT INTO user_roles (user_id, role) VALUES ('uuid',
'regional_manager');
INSERT INTO regional_managers (user_id, user_email, user_name, region_ids)
VALUES ('uuid', 'email', 'Nome', ARRAY['region-uuid']);
```

12. Recomendacoes Estrategicas

12.1 Correcoes Imediatas (Prioridade Alta)

#	Recomendacao	Impacto	Esforco
1	Corrigir bug useMobileNav que crasha 3 paginas	Critico	Baixo
2	Corrigir redirect pos-login para regional_manager	Medio	Minimo (1 linha)
3	Aplicar migration SQL do regional_manager no Supabase	Medio	Minimo (SQL Editor)
4	Corrigir duplicacao de itens no Navbar	Medio	Baixo

12.2 Melhorias de Curto Prazo (1-2 semanas)

- **Internacionalizar todas as strings hardcoded** - Especialmente mensagens de erro no Register.tsx e AppErrorBoundary. Usar a funcao t() do LanguageContext consistentemente.
- **Adicionar estados de loading/vazio** - Paginas como /batalhas e /wallet precisam de indicadores claros de estado (skeleton loaders, mensagens de "sem dados").
- **Melhorar deteccao de regioao** - Corrigir o fallback HK para MZ, adicionar mais regioes suportadas, e tornar a deteccao mais robusta.
- **Otimizar loading screen** - Substituir timers fixos por sistema baseado no estado real de carregamento dos providers.
- **Adicionar SEO mais robusto** - Paginas como /jogos, /lives e /marketplace precisam de meta descriptions e structured data.

12.3 Melhorias de Medio Prazo (1-2 meses)

- **Testes automatizados (E2E)** - Implementar testes Playwright para cobrir os fluxos criticos: registro, login, criacao de rifa, jogo, e participacao em live.
- **Monitorizacao de erros** - Integrar Sentry ou similar para capturar erros em producao e ter visibilidade em tempo real.
- **Consolidar context providers** - Avaliar a possibilidade de reduzir os 8 providers aninhados para melhorar performance.
- **Auditoria de seguranca** - Revisar as politicas RLS de todas as tabelas, especialmente as novas tabelas de gestao regional.
- **Otimizar bundle size** - Analisar com bundle analyzer e remover dependencias nao utilizadas.
- **Implementar PWA completo** - O plugin PWA esta instalado mas precisa de service worker, manifest e icones configurados.

12.4 Visao Estrategica de Longo Prazo

- **Expansao regional** - Com o sistema de gestao regional implementado, a plataforma esta pronta para expansao para novos mercados africanos (Nigeria, Quenia, Egipto).
- **API publica** - Expor APIs REST para permitir integracao com parceiros e plataformas terceiras.

- **App movel nativo** - Considerar React Native ou Flutter para uma experiencia movel otimizada, dado que o tráfego vem maioritariamente de dispositivos moveis.
- **Sistema de analytics avancado** - Implementar tracking de eventos para entender o comportamento dos utilizadores e otimizar a conversao.

13. Conclusao

A Bateu e uma plataforma notavel pelo seu ambito e escala. Com 69 jogos implementados, suporte multi-idioma para 6 linguas, um sistema de e-sports completo, infraestrutura de live streaming com overlay profissional, e um modelo multi-tenant robusto, a plataforma posiciona-se como uma das mais completas solucoes de gamificacao e sorteios em Africa. O sistema de gestao regional recém-implementado (com roles, RLS, e panel dedicado) demonstra uma visao clara de expansao multi-mercado.

No entanto, a analise tambem revelou areas que precisam de atencao imediata. O bug critico do useMobileNav afecta 3 paginas essenciais (lives, prestacoes, participar) e deve ser corrigido como prioridade maxima. O redirect pos-login para regional_manager e uma questao de uma linha de codigo mas com impacto significativo na experiencia dos gestores regionais. A duplicacao de itens no navbar afecta a percepcao de qualidade na homepage.

O ecossistema de jogos e particularmente impressionante, com a inclusao de jogos culturais mocambicanos (Mexerica, Chigogo, Urusse) que funcionam como diferenciador competitivo forte. A arquitectura de code splitting com lazy loading para jogos e uma boa pratica que permite escalar o catalogo sem comprometer o carregamento inicial.

A infraestrutura de internacionalizacao, embora extensa, precisa de revisao para garantir que todas as strings estejam traduzidas e que o fallback funcione correctamente. A adicao de testes automatizados E2E seria um investimento valioso para prevenir regressoes futuras, especialmente numa plataforma com tao grande superficie de ataque.

No geral, a Bateu tem uma fundacao solida e um produto com grande potencial. Com a correcao dos bugs criticos identificados neste relatorio e a implementacao das melhorias recomendadas, a plataforma estara bem posicionada para crescer e expandir para novos mercados.

Estatisticas Finais

Paginas testadas	15
Funcionando correctamente	10
Com crash	3
Com conteudo vazio	2
Bugs criticos	1
Bugs medios	2
Bugs menores	1

Componentes da Plataforma

Jogos implementados	69
Categorias de jogos	16
Idiomas suportados	6
Tipos de utilizador	5
Sub-paginas do dashboard	22
Sub-paginas do admin	17
Funcoes serverless	15
Migracoes de BD	60+